

<Funções>

UNIFEI | Universidade Federal de Itajubá

Instituto de Ciências Tecnológicas

ECO – <disciplina>

eduardo.felipe@unifei.edu.br

Versão: 15/05/2025

Funções

https://www.w3schools.com/python/python_functions.asp

Funções (e procedimentos)

- Permitem agrupar um conjunto de comandos que devem ser executados em sua chamada.
- Permitem modularizar os algoritmos e otimizar o reuso.
- São chamados pelo programa principal e retornam após o término para continuidade da *sequência* do algoritmo.
- As funções tem acesso às variáveis por modo global ou por passagem de parâmetros, além de poder trabalhar com variáveis de escopo *local*.
- Podem retornar valores para o chamador, ou não (void) .



Funções (e procedimentos)

```
1
2   def imprimeLinha():
3       print("--------------------")
4
5
6   for i in range(5):
7       print(i)
8       imprimeLinha()
9
10
```




Tipos de funções

- Sem retorno
  - São funções que executam alguma tarefa e não retornam dados ao código que a "chamou".
  - São conhecidas como "void functions".

- Com retorno
  - São funções que executam alguma tarefa e retornam dados ao código que a "chamou".
  - Possuem o tipo de dados antes de seu nome. Este tipo define o retorno.



Definição

- Uma função precisa de:
  - Definição ou não de retorno
  - Nome
  - Parâmetros (opcional)
  - Corpo (código)

```
def nome(float num) {
        código...;
}

def nome(int x, float y) {
        código...;
        return dado;
}
```




Exemplo

```
1
2   def imprimeLinha():
3       print("--------------------")
4
5   def ehPar(num):
6       if (num % 2 == 0):
7           return True
8       else:
9           return False
10
11  for i in range(5):
12      if (ehPar(i)):
13          print(i, "eh par")
14          imprimeLinha()
15
16  |
```




Conclusões

Conclusão

- A programação imperativa é a base de outros paradigmas de enorme importância
- A decomposição (*refatoração*) de grandes códigos em funções permite reuso e melhor legibilidade no código



Exercícios

5.1

- Faça um programa para receber dois números do usuário;
- Crie quatro funções: uma para *retornar* cada operação aritmética básica.
- Usar as funções e emitir a resposta no corpo do programa principal.
- Separar cada resposta com uma linha divisória por uma função que imprime a linha nela mesma.



5.2

- Escreva um programa que permita o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC).
- O usuário deve entrar com duas informações:
  - Peso
  - Altura
- A fórmula deve ser feita em uma função que **retorne** o índice (IMC):

$$\text{Fórmula do IMC} = \frac{\text{Peso}}{(\text{Altura})^2}$$

- A partir do índice, e classificação com outra função passando o imc. Seguindo a tabela:

IMC	Classificação
abaixo de 18,5	abaixo do peso
entre 18,6 e 24,9	Peso ideal (parabéns)
entre 25,0 e 29,9	Levemente acima do peso
entre 30,0 e 34,9	Obesidade grau I
entre 35,0 e 39,9	Obesidade grau II (severa)
acima de 40	Obesidade III (mórbida)



5.3

- Elabore um algoritmo que, dados dois vetores inteiros de 10 posições, preencha os dois vetores com uma função que gere números aleatórios* com valores de no máximo 500.
- Com outra função, some os valores da mesma posição e armazene em um terceiro vetor inteiro de 10 posições.
- No final imprima este terceiro vetor.

https://www.w3schools.com/python/gloss_python_random_number.asp



5.4

Codifique um algoritmo que exiba um histograma da variação da temperatura durante a semana.

Por exemplo, se as temperaturas forem: 19, 21, 25, 2, 20, 17 e 15°C, de domingo a sábado, respectivamente, o algoritmo deverá exibir:

D: **********

S: **********

T: **********

Q: **

Q: **********

S: **********

S: **********

Suponha ainda que as temperaturas sejam todas positivas e nenhuma seja maior que 80°C.

(Dica: crie uma função que exiba uma linha com uma quantidade de caracteres de tamanho proporcional à temperatura.)



Resumo

Revisão

- Funções são a base da programação imperativa. A todo momento usamos funções para definir algoritmos:
  - C++
    - cin , cout , sqrt , etc...
  - Python
    - input , print , sqrt , etc...
- Funções permitem separar códigos grandes em partes menores, para melhor legibilidade e manutenção.
- O uso de funções facilita o reuso sem duplicação de código.
- Consulte na biblioteca:
  - Princípios de Linguagens de Programação, Ana Melo e Flávio Silva, cap. 7
  - Linguagens de Programação, Allen Tucker e Robert Noonan, cap. 9



Cultura

Que filmaço. Ellen Burstyn simplesmente rouba a cena principal. Que interpretação foi aquela. E o enredo do filme... Muito bom!





eduardo.felipe@unifei.edu.br